

夸克网盘相册

3D回忆故事

MVP 效果展示图合集

包含：入口、生成、播放、交互、编辑分享、处理流水线、系统架构与统一资产模型

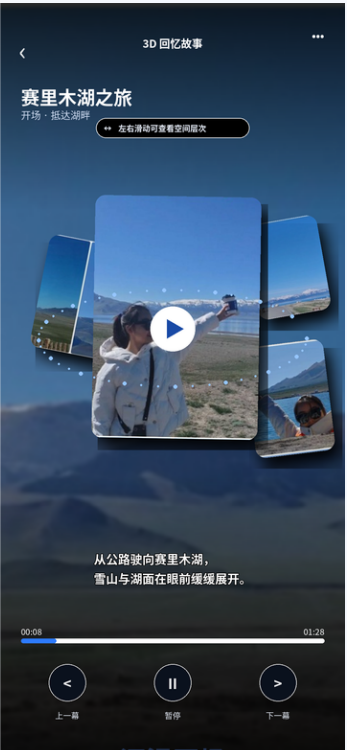
3D 回忆故事 MVP - 关键体验状态



相册入口



AI 生成



沉浸开场



互动章节



编辑分享



夸克网盘相册·3D回忆故事

2D照片自动生成沉浸式3D回忆故事

一、项目目标

基于用户相册中的照片与视频，自动识别事件、人物与地点，生成可沉浸浏览的3D回忆故事，帮助用户更生动地回顾美好瞬间，并支持一键生成视频分享。

二、产品价值

- 提升相册内容的情感价值与用户粘性
- 打造差异化的相册体验，增强品牌竞争力
- 为后续AI能力（人物成长、旅行地图等）打下数据与能力基础

三、核心功能



AI事件识别



3D故事生成



沉浸式浏览

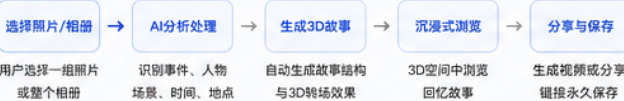


一键成片分享



云端存储

四、用户流程



五、功能架构

应用层	相册入口	故事列表	故事播放器	设置与分享	
服务层	故事生成服务	3D渲染服务	视频生成服务	存储服务	
算法层	事件识别	人物聚类	场景识别	深度估计	美学评分
数据层	照片/视频	元数据	AI识别结果	3D资源	用户数据

六、关键技术方案

- 事件识别：基于时间、地点（GPS）、人物、场景相似度聚类，形成事件簇
- 人物识别：人脸检测 + 特征聚类，统一同一人的不同照片
- 深度估计：单目深度模型（如MiDaS）生成深度图，用于3D视差效果
- 3D场景生成：多层视差（前景/中景/背景）+ 相机路径动画，构建沉浸空间
- 美学评分：筛选高质量照片作为关键帧，提升故事观感
- 视频生成：基于故事结构与转场效果，生成短视频便于分享

七、效果展示



八、3D回忆故事效果示例（赛里木湖之旅）



九、故事结构示例



十、技术选型

移动端框架：	Flutter
3D渲染引擎：	Flutter + Impeller / SceneKit (iOS) / Filament (复杂3D)
深度估计模型：	MiDaS / UniDepth
后端服务：	Python (AI处理) + FFmpeg (视频生成)
存储方案：	对象存储（原图 + 3D资源 + 生成视频）

十一、阶段计划

- 阶段1：原型验证（2周）
- 完成照片事件识别与故事结构生成
- 阶段2：3D渲染实现（4周）
- 完成多层视差3D浏览器与转场效果
- 阶段3：视频生成与分享（2周）
- 完成视频导出与分享功能
- 阶段4：优化与上线（2周）
- 性能优化、体验打磨、灰度上线



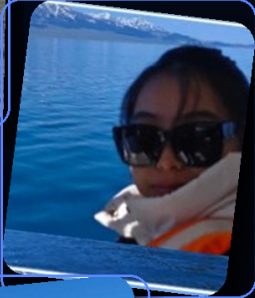
<

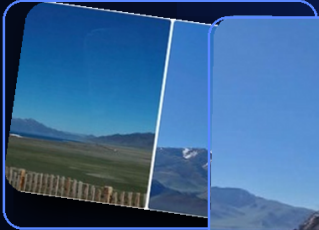
生成 3D 回忆故事

正在理解旅途、人物与场景













68%

✓

照片筛选与去重

完成

✓

人物与场景识别

完成

●

生成深度与空间分层

处理中

○

编排镜头与故事节奏

等待

○

生成低清预览

等待

预计还需约 32 秒

02_AI生成中.png



05 人物章节：拖动与轻量空间观察





3D 回忆故事：从普通照片到沉浸式故事

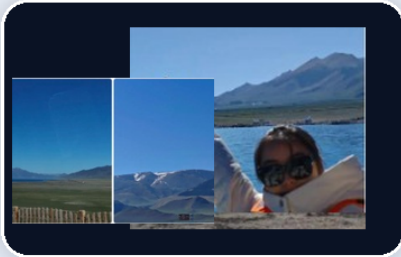
前期验证建议采用“云端 AI 处理 + 预渲染视频 + Flutter 交互预览”的混合方案



原始照片



深度与分层



3D 镜头运动



故事关键帧

验证阶段先证明“用户价值与效果质量”，不需要一次性完成真实 3D 重建、地图路线或端侧全量推理。

3D 回忆故事 MVP - 关键体验状态



相册入口



AI生成



沉浸开场



互动章节



编辑分享

3D 回忆故事 MVP - 系统架构

验证阶段以“预渲染视频为主、交互式 2.5D 为增强、普通视频为兜底”



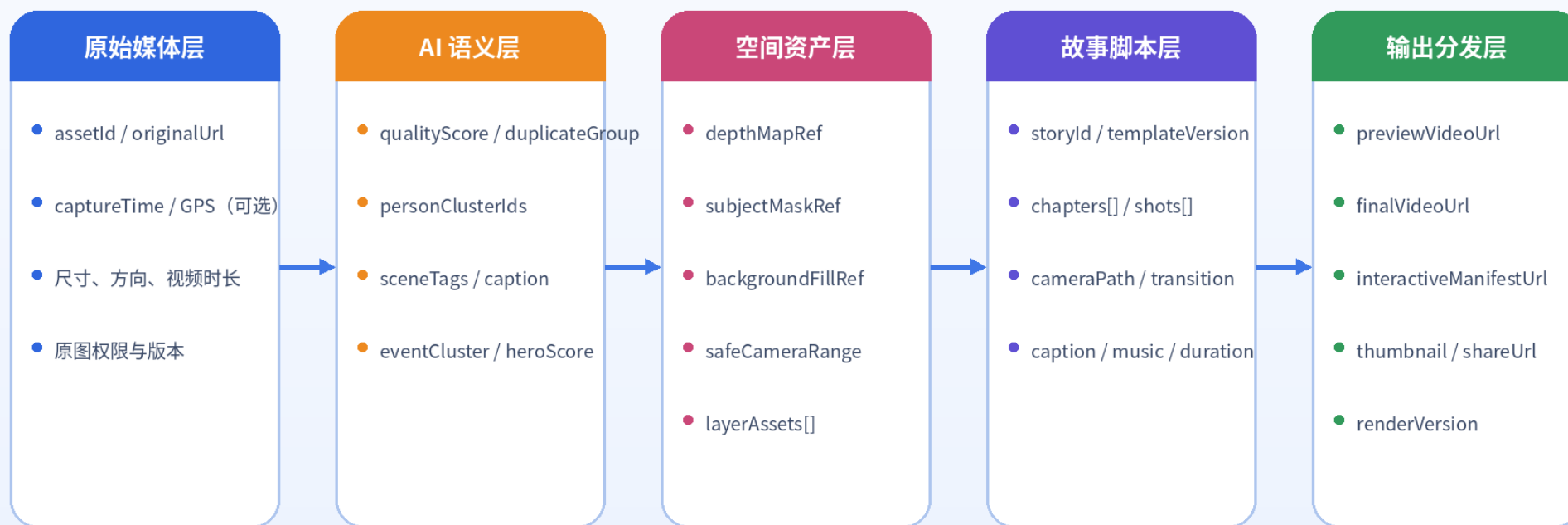
“赛里木湖之旅” 1 分 28 秒故事结构示例

每一章由 1 个主镜头 + 1~3 个辅助镜头构成，镜头运动必须受遮挡质量与主体边缘置信度约束。



统一故事资产模型

四层数据解耦：原始媒体不变，AI 结果、空间资产和故事脚本都可重算、版本化与独立缓存。



所有派生资产必须继承原图访问权限；临时处理文件应设定生命周期并在任务结束后清理。